

Física Experimental II

Lista de Exercícios 1 - Propagação de Incertezas

- 1) O volume V de uma esfera pode ser obtido a partir do seu diâmetro d , determinado experimentalmente com incerteza σ_d . Mostrar que a incerteza σ_v no volume pode ser obtida através da expressão:

$$\sigma_v = 3V \frac{\sigma_d}{d}$$

- 2) O ângulo de Brewster de um material foi determinado experimentalmente e obteve-se $\theta_B = (69,3 \pm 1,2)^\circ$. O índice de refração n deste material pode ser obtido a partir da expressão $n = \tan(\theta_B)$. Obtenha o valor do índice de refração n e sua incerteza σ_n .

- 3) Uma caixa retangular tem largura $L_1 = (3,23 \pm 0,03)$ cm, altura $L_2 = (11,56 \pm 0,05)$ cm e profundidade $L_3 = (11,98 \pm 0,04)$ cm.

- a) Determine o volume V desta caixa e sua incerteza σ_v .
b) Qual das dimensões contribui mais para a incerteza do volume (ou seja, possível medir melhor apenas uma das dimensões, qual delas deve ser escolhida)? Explique com base nos resultados de propagação de incertezas.

- 4) Um pêndulo de comprimento $L = (82,02 \pm 0,05)$ cm teve seu período de oscilação medido usando oscilações de pequena amplitude e obteve-se $T = (1,857 \pm 0,034)$ s. Sabe-se que o período de um pêndulo simples para pequenas oscilações ($\sin\theta \approx \theta$) independe da amplitude de oscilação θ e pode ser calculado pela expressão

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

- a) Determine a aceleração da gravidade g e sua incerteza σ_g .
b) Qual das grandezas (comprimento ou período) contribui mais para a incerteza da aceleração da gravidade? Explique com base no resultado da propagação de incertezas.

- 5) O mesmo pêndulo do problema anterior foi utilizado e foi feita a medida do

período de oscilação para a amplitude de oscilação $\theta = (40,0 \pm 0,5)^\circ$. O período medido nesse caso foi $T = (1,892 \pm 0,041)$ s. Para amplitudes de oscilação moderadas a aceleração da gravidade pode ser calculada pela expressão

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} \left(1 + \frac{\theta^2}{8} \right)$$

onde θ deve ser expresso em radianos. Determine a aceleração da gravidade g e sua incerteza σ_g .

6) Na presença de atrito, a amplitude máxima de oscilação de um pêndulo simples decai exponencialmente com o tempo de acordo com a equação:

$$\theta(t) = \theta_0 \exp(-\gamma t)$$

onde θ_0 é a amplitude de oscilação inicial e γ é a constante de decaimento. Em um experimento, a amplitude inicial medida foi $\theta_0 = (0,125 \pm 0,006)$ rad. Considere que a constante de amortecimento é $\gamma = 0,0125 \text{ s}^{-1}$ (sem incerteza). Determine a amplitude de oscilação θ e a incerteza σ_θ quando o tempo t é 10 vezes o período do pêndulo, $T = (1,817 \pm 0,034)$ s, ou seja, $t = 10T = (18,17 \pm 0,34)$ s.